

Sistema IoT para la Monitorización de Tiempos de Actividad en Maquinaria Industrial: Caso de Estudio en una Metalúrgica

1st Hernan F. Kisiel
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ingeniería
Oberá, Misiones, Argentina.
hernankisiel@gmail.com

2nd Germán A. Xander
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ingeniería
Oberá, Misiones, Argentina.
german.xander@fio.unam.edu.ar

3rd Luis A. Urbani
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ingeniería
Oberá, Misiones, Argentina.
ctt.urban@gmail.com

4th Alejandro G. Maxit
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ingeniería
Oberá, Misiones, Argentina.
alejandro.maxit@fio.unam.edu.ar

Abstract—En el contexto de la Industria 4.0, la optimización de procesos y la toma de decisiones basada en datos son fundamentales. Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema de Internet de las Cosas (IoT) de bajo costo y alta escalabilidad para la monitorización remota de los tiempos de actividad de maquinaria industrial (un torno y una fresadora) en una empresa metalúrgica. La solución aborda la necesidad de supervisión remota mediante la captura de señales de arranque y parada, su procesamiento local con microcontroladores ESP32 y la transmisión de datos vía MQTT a una plataforma centralizada en el servidor. Dicha plataforma, gestionada con Docker, integra Mosquitto, MariaDB, FastAPI y Grafana para el almacenamiento, procesamiento y visualización de datos en tiempo real, proporcionando indicadores clave de rendimiento (KPIs) sobre la utilización de la maquinaria.

Index Terms—IoT, ESP32, Industria 4.0

I. INTRODUCCIÓN

En la industria metalúrgica, la eficiencia de la producción depende de que los operarios mantengan activas las máquinas críticas, como tornos y fresadoras. Sin embargo, la supervisión de estos operarios es un desafío. Tradicionalmente, esta ha requerido la presencia física del supervisor.

Este método de supervisión por sí solo es propenso a retrasos e ineficiencias. En este caso de estudio, el supervisor, debido a otras responsabilidades, no puede estar controlando a los operarios todo el tiempo. Esta falta de visibilidad operativa dificulta la toma de decisiones y la optimización real de la producción.

La irrupción de la Industria 4.0 y el Internet de las Cosas (IoT) ofrece soluciones potentes para digitalizar estos procesos. La capacidad de monitorizar máquinas antiguas (equipos no diseñados originalmente para estar conectados) mediante la adaptación de sensores y microcontroladores permite a las pymes, como la metalúrgica de este caso de estudio, acceder

a los beneficios de la digitalización sin necesidad de una inversión capital prohibitiva en nueva maquinaria.

Este proyecto detalla la arquitectura de un sistema de monitorización en tiempo real diseñado para capturar el estado operativo (activo/inactivo) de un torno y una fresadora. El objetivo principal es proporcionar al supervisor una herramienta de visualización remota y acceso a datos históricos fiables sobre el uso de las máquinas, permitiendo una mejor planificación de la producción, optimización de turnos y programación de mantenimientos.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El caso de estudio se centra en una planta metalúrgica que opera con maquinaria esencial (torno y fresadora) cuyos sistemas de control son electromecánicos básicos.

La primera maquinaria a monitorizar es un torno, el cual cuenta con 2 pulsadores, uno para el arranque y el otro para la parada.



(a) Torno



(b) Control

La segunda maquinaria es una fresadora, a la cual cuenta con un selector rotativo que, dependiendo del sentido de giro, enciende el motor y determina el sentido de rotación del mismo, al volver el selector a la posición inicial, se para el motor.



(a) Fresadora



(b) Selector rotativo

La hipótesis es que monitorizando el estado (activo/inactivo) de estos circuitos de control, se puede inferir con alta precisión el tiempo de actividad de la máquina.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Para resolver la problemática planteada, se diseñó un sistema IoT end-to-end dividido en tres capas: captura de datos (Hardware), comunicación (Protocolos) e infraestructura de servidor (Backend y Visualización).

A. Capa de Hardware

El principal desafío técnico fue interactuar de forma segura con los 24V de los pulsadores de arranque y parada.

Acondicionamiento de Señal: Se descartó una conexión directa. Se implementó un circuito acondicionador basado en opto-acopladores. Cuando el pulsador de "Arranque" cierra el contactor y la máquina opera, la señal de 24V activa el LED del optoacoplador, enviando una señal lógica (3.3V) limpia al microcontrolador.

Unidad de Procesamiento: Se seleccionó el microcontrolador ESP32 [1] debido a su bajo costo, doble núcleo, conectividad Wi-Fi integrada y bajo consumo.

Lógica del Dispositivo: Se instaló un ESP32 por cada máquina (uno para el torno, uno para la fresadora). Para el torno, detecta directamente la señal de los pulsadores. Para la fresadora es similar, solo que tiene en cuenta que cualquiera de las señales de arranque activa el motor..

B. Capa de Comunicación

Se eligió el protocolo MQTT [2] (Message Queuing Telemetry Transport) como estándar de comunicación debido a su ligereza, bajo consumo de ancho de banda y su arquitectura de publicación/suscripción, ideal para entornos IoT.

Flujo: Cada ESP32 actúa como cliente MQTT. Al detectar un cambio de estado (de 'Parada' a 'Activa' o viceversa), publica un mensaje en un tópico específico. En caso de que la máquina se pare mediante una parada de emergencia, se envía un mensaje de parada especial.

C. Capa de Servidor

La infraestructura del servidor está completamente gestionada por Docker [3]. Los datos de los ESP32 llegan al broker Mosquitto [4] (MQTT), desde donde un servicio de ingesta (cliente MQTT/Python) los procesa y almacena en la base de datos MariaDB. Grafana se conecta a esta base de datos para generar los dashboards de visualización en tiempo real y los análisis históricos. Finalmente, SWAG actúa como reverse proxy basado en NGINX [5], permitiendo el acceso seguro mediante HTTPS a la plataforma de Grafana desde el exterior.

IV. RESULTADOS

La implementación de esta arquitectura proporciona una solución de monitorización en tiempo real accesible de forma remota a través de un dashboard centralizado en Grafana. Este panel es la interfaz principal para el supervisor, mostrando visualmente el estado operativo (Activo/Inactivo) de ambas máquinas de forma instantánea.

V. CONCLUSIÓN

Este trabajo ha demostrado la viabilidad de implementar un sistema IoT robusto y de bajo costo para monitorizar maquinaria industrial.

Si bien el sistema actual se enfoca solamente en el arranque y la parada, cumple con el objetivo principal del proyecto: resolver el problema de la falta de visibilidad operativa.

VI. TRABAJOS FUTUROS

Como trabajos futuros, se plantean las siguientes mejoras:

Integración con el resto de la maquinaria que posee un sistema de arranque más complejo de medir.

Incorporar mediciones de variables de la maquinaria para poder tener un mejor control sobre esta.

REFERENCES

- [1] Espressif, "ESP32 Overview — Espressif Systems," www.espressif.com, 2023. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [2] "MQTT - The Standard for IoT Messaging," [Mqtt.org.](https://mqtt.org/), 2024. <https://mqtt.org/> (accessed Nov. 11, 2025).
- [3] Docker, "Enterprise Application Container Platform — Docker," Docker, 2024. <https://www.docker.com/>
- [4] "test.mosquitto.org," Mosquitto.org, 2021. <https://test.mosquitto.org/>
- [5] NGINX, "nginx news," Nginx.org, 2019. <https://nginx.org/>